QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

# Chapitre 9 — Calculer avec des puissances

**Rappel :** $a^m \times a^n = a^{m+n}$ et $a^n \times b^n = (a \times b)^n$. On n'ajoute pas les exposants dans une somme.

**1** Écrire sous la forme d'une seule puissance.

$2^3 \times 2^4 = \ldots$ $5^2 \times 5^6 = \ldots$ $7 \times 7^3 = \ldots$ $x^4 \times x^5 = \ldots$

$3^2 \times 3^2 \times 3^2 = \ldots$ $(-2)^3 \times (-2)^2 = \ldots\ldots$ $10^4 \times 10^7 = \ldots$ $a \times a^2 \times a^3 = \ldots$

**2** Écrire sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

$2^5 \times 5^5 =$ ..... $4^3 \times 25^3 =$ .....

$0{,}5^4 \times 2^4 =$ ..... $3^2 \times 3^2 =$ .....

**3** Vrai ou faux ? Corriger si c'est faux.

**a.** $2^3 + 2^4 = 2^7$ .....

**b.** $3^2 \times 3^5 = 9^7$ .....

**c.** $(2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4$ .....

**d.** $5^3 \times 5^0 = 5^3$ .....

**4** Réduire les expressions littérales.

$x^2 \times x^3 = \ldots$ $3x^2 \times 4x = \ldots\ldots$ $(2x)^3 = \ldots\ldots$ $(-x)^2 = \ldots$

**5** *(D'après les attendus)* Compléter : $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7 \cdot$ et $2 \cdot \times 2^4 = 2^7$ et $6^3 = 2^3 \times \ldots$

**6** Décomposer en produits de puissances de nombres premiers.

$72 = \ldots\ldots\ldots$ $200 = \ldots\ldots\ldots$ $1\,000 = \ldots\ldots\ldots$

## Sur le cahier

**7** Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. On la plie en deux, puis encore en deux, etc. Quelle est l'épaisseur après 10 pliages ? Après 20 ? (On admet que c'est possible !)